
Pregunta

D'un cartró quadrat de 12 cm de costat es retallen quatre quadrats iguals, de costat x , a les cantonades. Després es dobleguen les vores cap amunt per fer una capsa sense tapa.

- a) (1 punt) Comprova que el volum de la capsa és $V(x) = x(12 - 2x)^2$ i digues entre quins valors pot variar x .

Solució. La base de la capsa és un quadrat de costat $12 - 2x$ i l'alçada és x . Per tant,

$$V(x) = x(12 - 2x)^2.$$

Cal que el costat retallat sigui positiu i que en quedi base: $x > 0$ i $12 - 2x > 0$, és a dir $x \in (0, 6)$.

- b) (0,75 punts) Troba el valor de x que fa màxim el volum i calcula aquest volum.

Solució. $V(x) = 4x(6 - x)^2$, i derivant el producte:

$$V'(x) = 4(6 - x)^2 + 4x \cdot 2(6 - x)(-1) = 4(6 - x) [(6 - x) - 2x] = 4(6 - x)(6 - 3x).$$

S'anul·la en $x = 6$ (fora del domini) i en $x = 2$.

$V(2) = 2 \cdot 8^2 = 128$: cal retallar quadrats de $\boxed{2}$ cm i el volum màxim és $\boxed{128}$ cm³.

- c) (0,75 punts) Justifica que el valor trobat dona un màxim.

Solució. A $(0, 2)$, $V' > 0$ (els dos factors són positius) i a $(2, 6)$, $V' < 0$ (perquè $6 - 3x < 0$): la funció creix i després decreix, i per tant en $x = 2$ hi ha un **màxim**.

També es pot comprovar amb la derivada segona: $V''(x) = 24x - 96$ i $V''(2) = -48 < 0$.